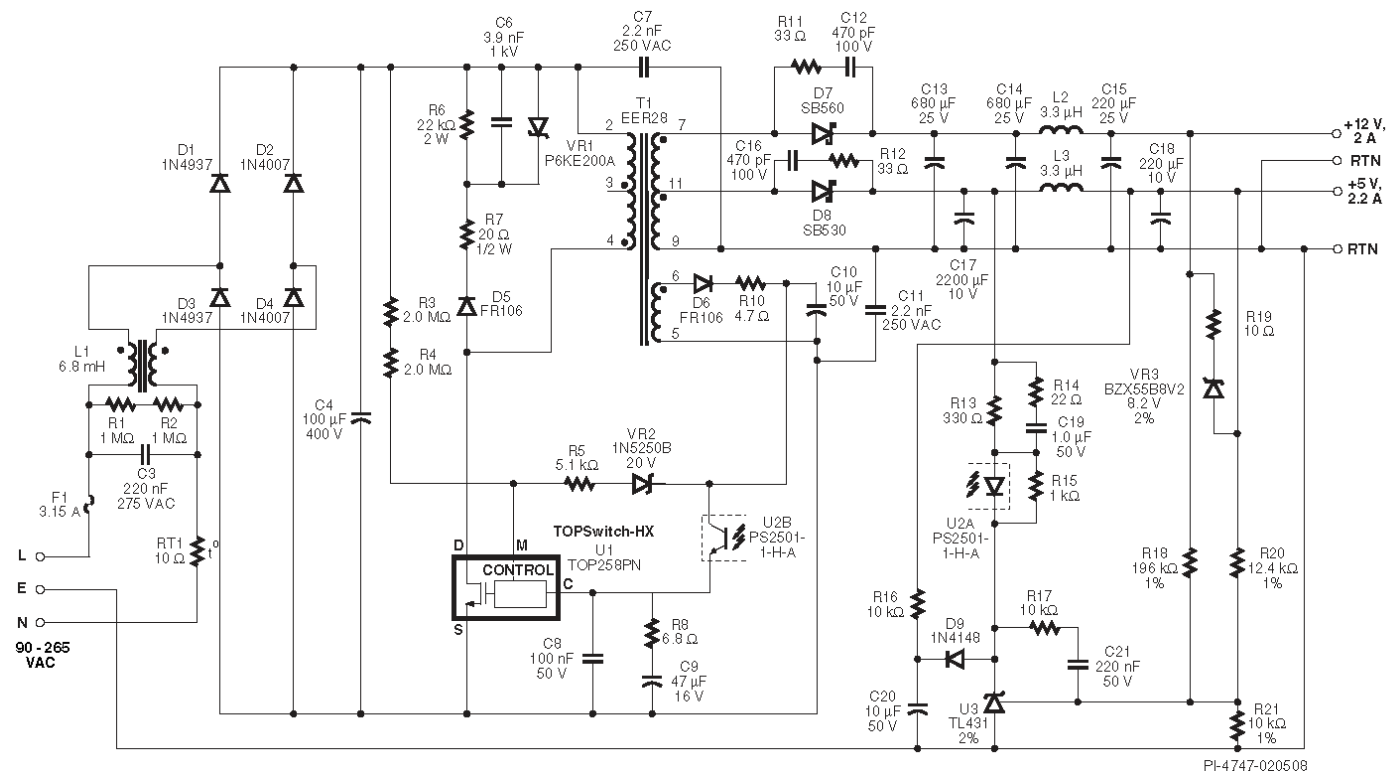


Maratona das Fontes Chaveadas – Fev/2025

Tema: Fontes Chaveadas Topologia FlyBack

Aula 1 – Circuito Principal



PI-4747-020508

As fontes chaveadas existem para converter a tensão alternada em tensão contínua, e no nível necessário para o equipamento que vai alimentar. Por exemplo: Se um equipamento precisa de 12Vdc, ela terá uma saída estável e confiável de 12Vdc. As fontes chaveadas, além de serem mais estáveis que fontes lineares, possuem rendimentos superiores a 90%, enquanto as fontes lineares não passam de 60% (quando muito bem projetadas).

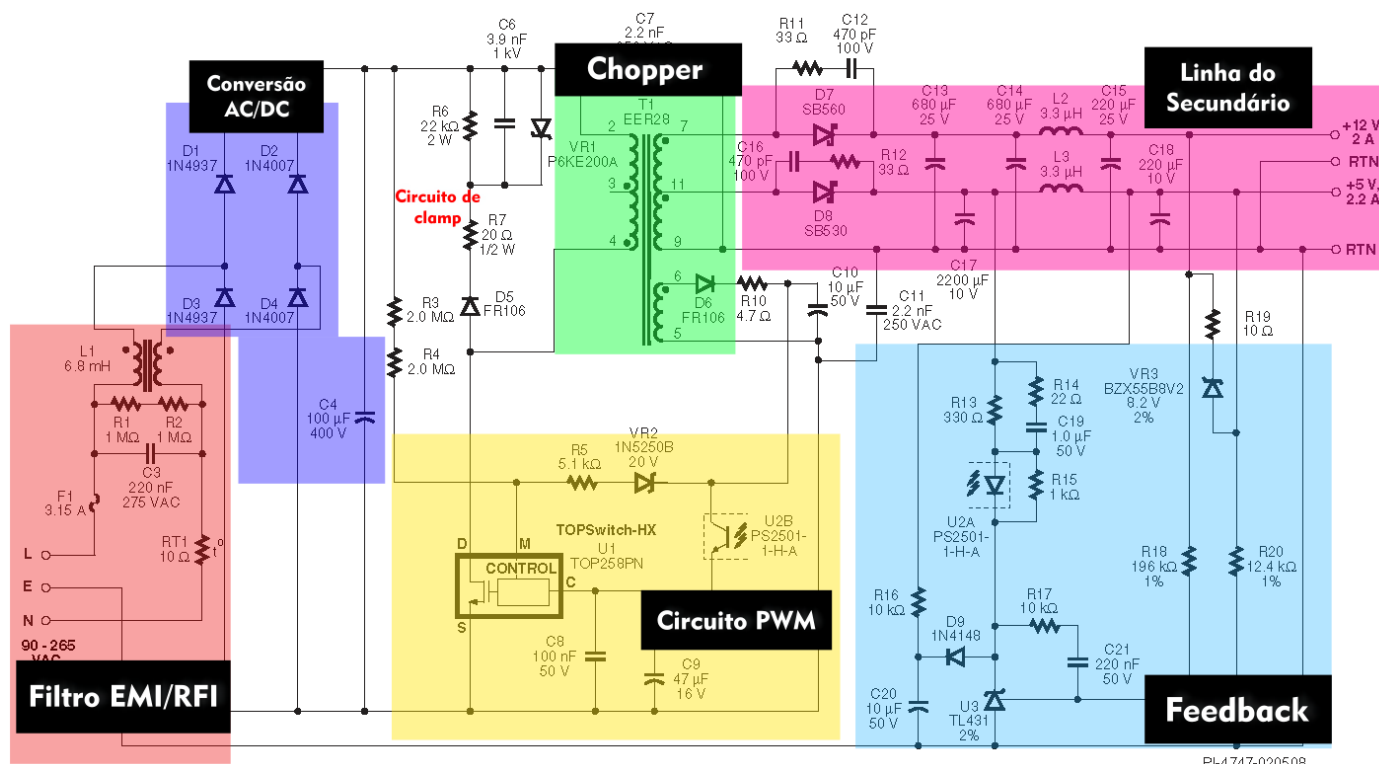
Por serem circuitos que são econômicos e estáveis, são amplamente utilizados nos equipamentos. Atualmente, cerca de 98% dos equipamentos utilizam fontes chaveadas para a conversão de CA para CC e, cerca de 80% dos problemas que os equipamentos enfrentam, estão ligados ao circuito de fonte chaveada. Exatamente por isso que existe uma demanda gigantesca para conserto deste tipo de circuito e, por ser um circuito complexo que demanda muitos conhecimentos em eletrônica, não existem muitos técnicos capacitados para realizar tais reparos.

O grande erro que muitos cometem quando vão consertar os circuitos, é tentar enxergar o circuito como um todo. Isso é um erro que dificulta e até impede que o técnico consiga realizar o reparo de maneira rápida e com louvor. Exatamente por isso que devemos enxergar a placa por blocos.



Existem inúmeros circuitos dentro de uma fonte chaveada, mas devemos enxergá-los por blocos, isso facilita o diagnóstico do problema e permite uma visualização mais específica da placa.

A fonte chaveada, possui basicamente os seguintes blocos:



PI-4747-020508

Filtro EMI/RFI: Filtra sinais ruidosos emitidos pela fonte chaveada a fim de proteger a rede elétrica e, ao mesmo tempo, protege contra possíveis sinais ruidosos que podem vir através da rede elétrica.

Conversão AC/DC: Converte o sinal alternado da entrada em um sinal contínuo para que o circuito de PWM e o transformador Chopper consigam trabalhar.

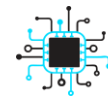
Chopper: Tem o papel de ser chaveado e transferir energia controlada do primário para o secundário da fonte. Ele tem como circuito auxiliar o circuito de clamp, que protege os circuitos do primário contra os efeitos do chaveamento do chopper.

Circuito de PWM: Através da modulação por largura de pulsos, tem o papel de controlar o acionamento e desacionamento do transformador chopper, ao mesmo tempo que recebe informações da saída da fonte.

Linha do secundário: Faz a retificação, filtro e estabilização da tensão para a saída da fonte.

Feedback: Monitora os níveis de energia da saída da fonte e transmite esses dados para o circuito PWM. Com essas informações, o PWM sabe se chaveia mais ou menos.

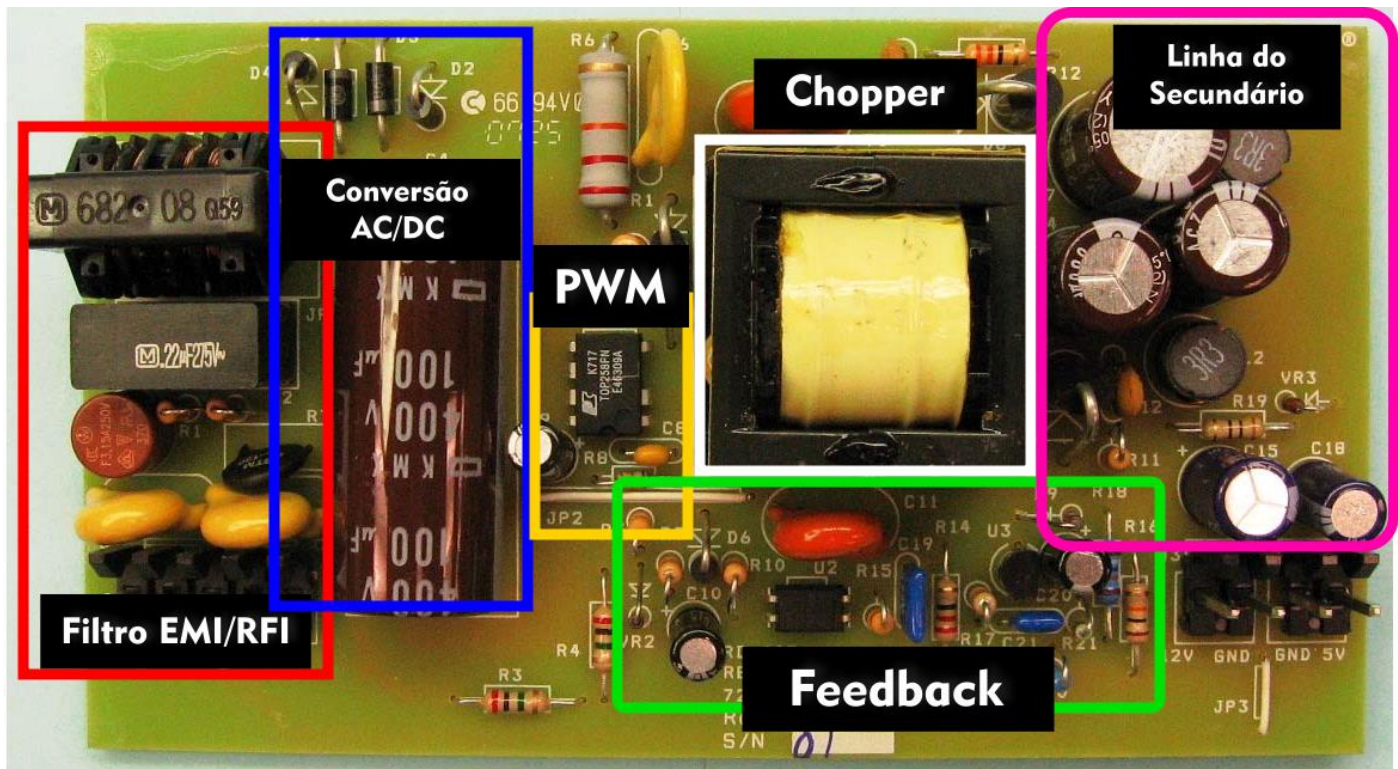
OBS: Existem componentes e circuitos adjacentes que veremos ao longo do intensivo/Módulo One.



Fevereiro de 2025

OBS 2: Esses blocos são os básicos de uma fonte chaveada topologia FlyBack. Existem outras topologias de fontes chaveadas que veremos adiante.

Blocos Básicos na placa:



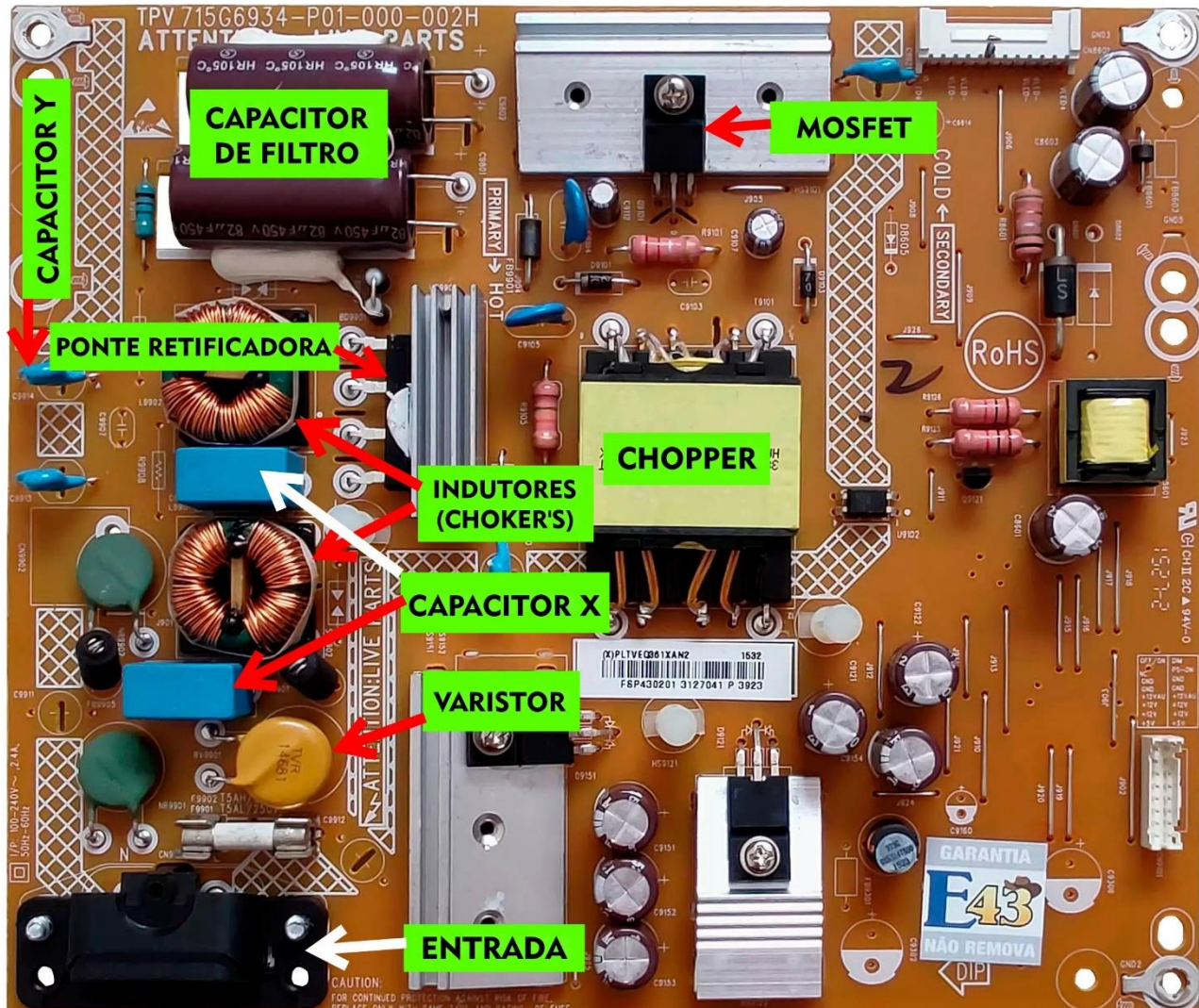
Entender e saber identificar esses blocos, vai levar uma compreensão maior deste circuito ainda que a placa que você pegue tenha algumas diferenças, componentes a mais ou componentes a menos.

Lembrando que, além de identificar esses blocos, também precisamos saber reconhecer os componentes que tem neles e saber a função desses componentes no circuito. Desta maneira, o diagnóstico de defeitos fica mais simples e focalizado, dispensando que você fique testando todos os componentes da placa.

Se você conserta circuitos tentando adivinhar ou chutando qual componente está com problemas, chegou a hora de mudar isso.

Fevereiro de 2025

Nas marcações abaixo, você consegue identificar alguns componentes do primário citados na aula de ontem:



Varistor: Monitora a tensão de entrada e, em caso de algum surto da rede, ele protege o circuito.

Capacitores X e Y: Fazem a filtragem dos ruídos provenientes da fonte e também da rede elétrica.

Indutores (Chokers): Fazem a filtragem de ruídos específicos provenientes da fonte e da rede elétrica.

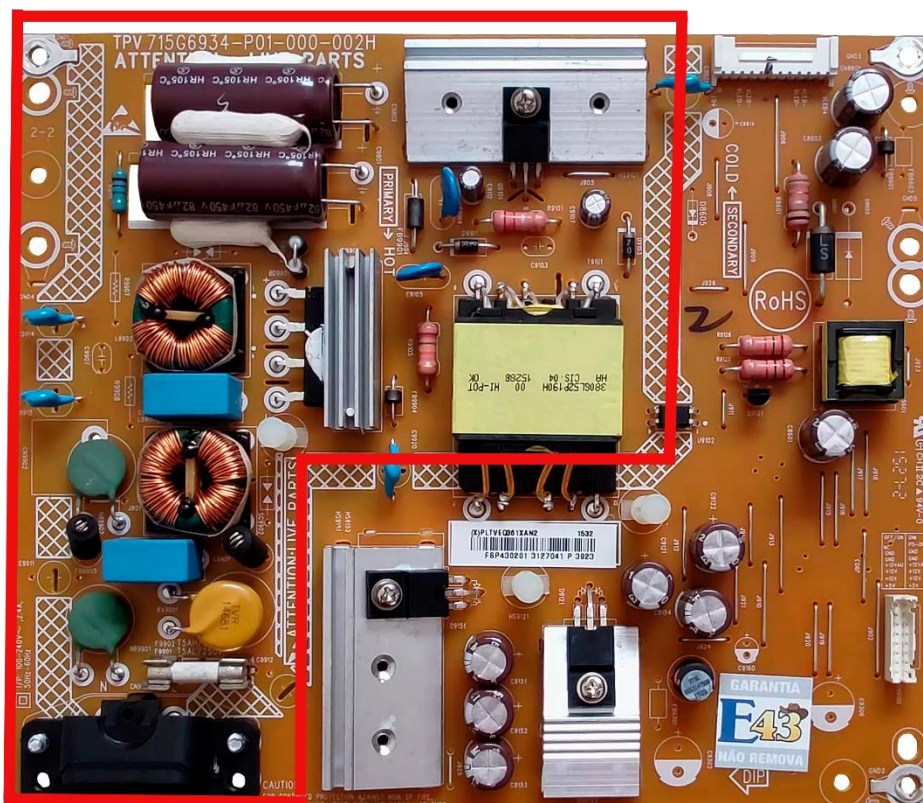
Ponte retificadora: Faz a conversão do sinal AC para DC. Pode ser encontrada integrada, como na imagem acima, ou com 4 diodos. Em pontes trifásicas, você pode encontrar mais de 4 diodos.

Capacitores de filtro: Estabilizam o sinal após a conversão do sinal AC para DC.

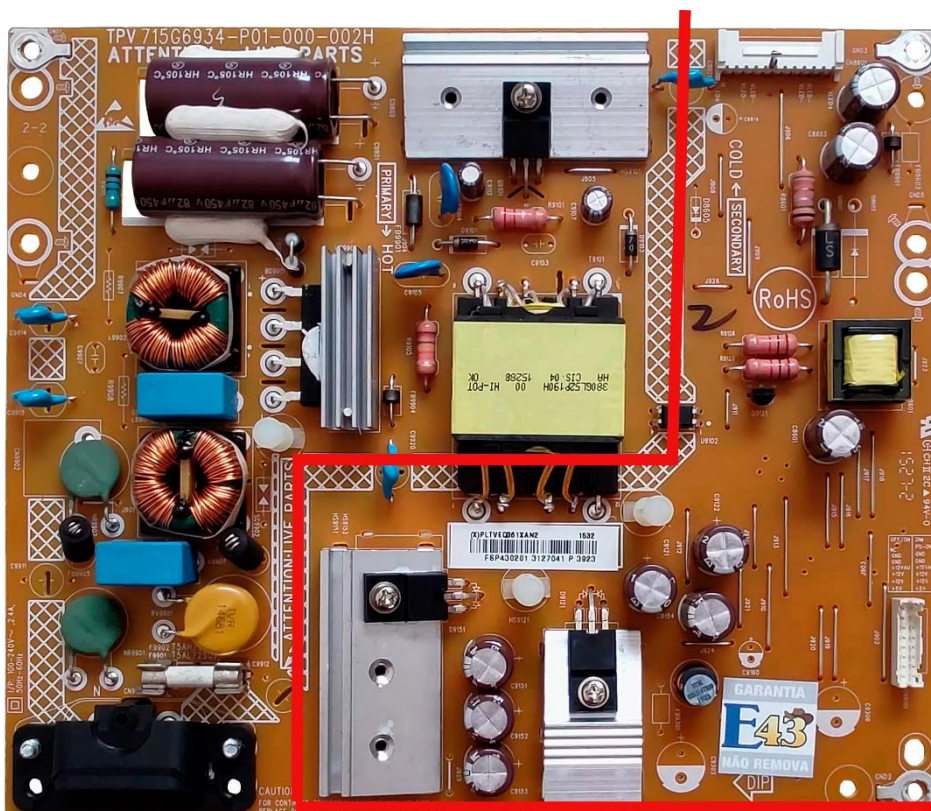
MOSFET: É usado em conjunto com o CI de PWM, fazendo o chaveamento do transformador chopper.

Chopper: Transformador CC que transfere energia do primário para o secundário.

Primário deste fonte chaveada:



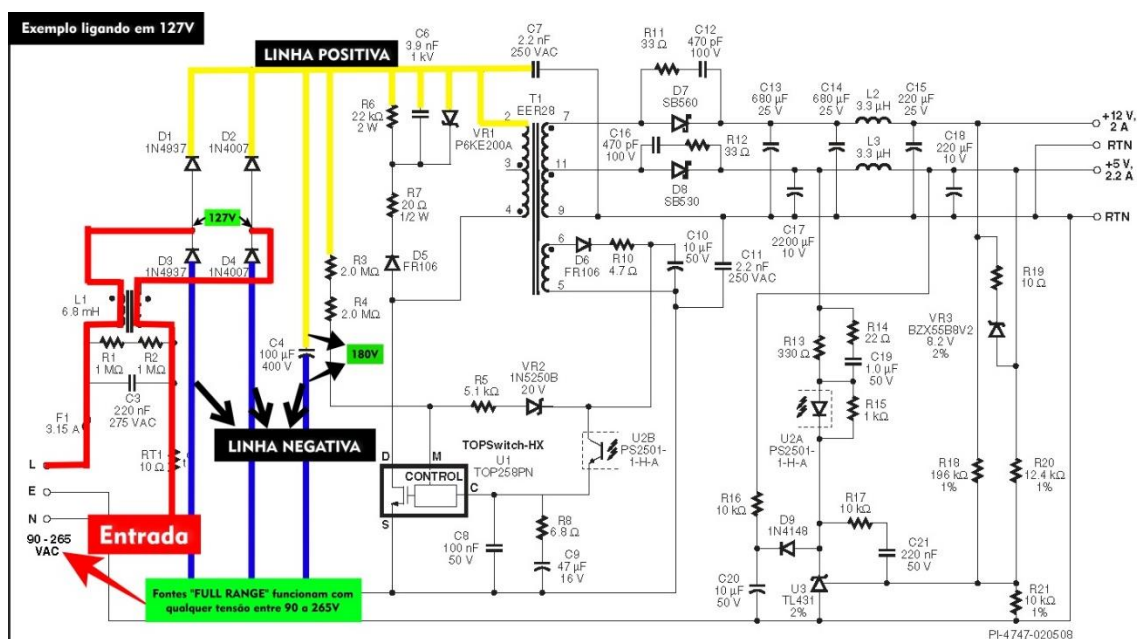
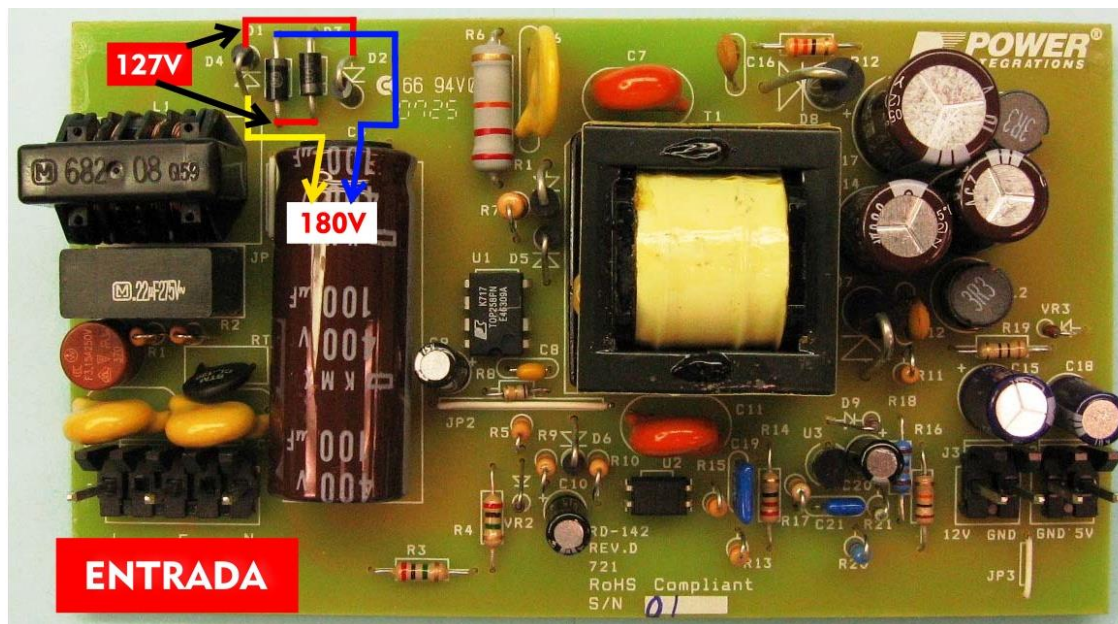
Secundário desta fonte chaveada:





Fevereiro de 2025

Níveis de tensões encontrados no primário do circuito apresentado:



*Se a ligação for em 220V, no lugar dos 180V no capacitor, seria cerca de 311V.

Se você perdeu a aula de ontem, neste link você consegue acessar a gravação dela:

<https://www.youtube.com/live/sT536-qy51U?si=FRwkFgfSkV36Tsm->

Nos vemos na próxima aula!!

Prof Mika